

Leyes Lógicas

Las leyes lógicas son fórmulas lógicamente equivalentes.

Siendo p , q y r proposiciones primitivas, T_0 como tautología y F_0 como contradicción, a continuación se enumeran las leyes:

1) $\neg\neg p \Leftrightarrow p$	Ley de la doble negación
2) $\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$ $\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$	Leyes de Morgan
3) $p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$ $p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$	Leyes conmutativas
4) $p \vee (q \vee r) \Leftrightarrow (p \vee q) \vee r$ $p \wedge (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \wedge r$	Leyes asociativas
5) $p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	Leyes distributivas
6) $p \wedge p \Leftrightarrow p$ $p \vee p \Leftrightarrow p$	Leyes de idempotencia
7) $p \vee F_0 \Leftrightarrow p$ $p \wedge T_0 \Leftrightarrow p$	Leyes de neutro (o Leyes de identidad)
8) $p \vee \neg p \Leftrightarrow T_0$ $p \wedge \neg p \Leftrightarrow F_0$	Leyes inversas
9) $p \vee T_0 \Leftrightarrow T_0$ $p \wedge F_0 \Leftrightarrow F_0$	Leyes de dominación
10) $p \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p$ $p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$	Leyes de absorción
11) $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$	Definición de implicación
12) $p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$	Definición de doble implicación

$p \quad q \quad -q \quad -p$

Ley de Contraposición